Mathematik III: Partielle Differentialgleichungen

Übungsstunde 7

Duhamel-Prinzip und Superposition

Visva Loganathan | vloganathan@student.ethz.ch | 05.11.2026

Material: visva-loganathan.ch

Überblick dieser Übungsstunde

1. Duhamel-Prinzip
2. Superposition: d'Alembert und Duhamel

1 Duhamel-Prinzip

Grundidee

Das **Duhamel-Prinzip** ermöglicht es, inhomogene lineare PDEs mithilfe von Lösungen entsprechender homogener Probleme zu lösen.
Dabei betrachten wir die Beiträge der Störfunktion $f(t,x)$ zu verschiedenen Zeitpunkten s und überlagern deren zeitliche Entwicklung durch Integration:

$$\boxed{u_{\text{Quelle}}(t,x) = \int_0^t w^s(t,x)\,ds.}$$

Hier beschreibt $w^s(t,x)$ die Wirkung der Störfunktion zum Zeitpunkt s, entwickelt bis zum Zeitpunkt t. Das zugehörige homogene Hilfsproblem hängt von der betrachteten PDE ab.

Anwendung 1: Inhomogene Wellengleichung

Betrachten wir das Anfangswertproblem

$$\begin{cases} w_{tt} - c^2 w_{xx} = f(t,x), & t>0,\ x\in\mathbb{R}, \\ w(0,x) = 0, & x\in\mathbb{R}, \\ w_t(0,x) = 0, & x\in\mathbb{R}, \end{cases} \qquad c>0.$$

Für jeden festen Zeitpunkt s betrachten wir das homogene Hilfsproblem

$$\begin{cases} w^s_{tt} - c^2 w^s_{xx} = 0, & t>s, \\ w^s(s,x) = 0, \\ w^s_t(s,x) = f(s,x). \end{cases}$$

Mithilfe der Formel von d'Alembert und des Duhamel-Prinzips erhalten wir die direkte **Lösungsformel**

$$\boxed{w(t,x) = \frac{1}{2c}\int_0^t \left(\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(s,y)\,dy\right) ds.}$$

Vorgehen bei Rechenaufgaben.

1. **Fall erkennen:** Prüfen, ob eine inhomogene Wellengleichung auf $\mathbb{R}$ mit Null-Anfangsbedingungen vorliegt. Anschliessend c und $f(t,x)$ bestimmen.

2. **Lösungsformel anwenden:** Die bekannten Grössen in die Duhamel-Formel einsetzen.

3. **Inneres Integral berechnen:** Das Integral bezüglich y separat auswerten.

4. **Äusseres Integral berechnen:** Das verbleibende Integral bezüglich s separat auswerten.

5. **Lösung zusammensetzen:** Die Ergebnisse einsetzen und $w(t,x)$ vereinfachen.

Anwendung 2: Inhomogene Wärmeleitungsgleichung

Betrachten wir das Anfangs-Randwertproblem

$$\begin{cases} u_t - \kappa u_{xx} = f(t,x), & t>0,\ 0<x<L, \\ u(t,0) = u(t,L) = 0, & t>0, \\ u(0,x) = 0, & 0<x<L, \end{cases} \qquad \kappa > 0.$$

Nach dem **verallgemeinerten Duhamel-Prinzip** betrachten wir für jedes feste s das homogene Hilfsproblem

$$\boxed{\begin{cases} w_t^s - \kappa w_{xx}^s = 0, & t>s,\ 0<x<L, \\ w^s(t,0) = w^s(t,L) = 0, & t>s, \\ w^s(s,x) = f(s,x), & 0<x<L. \end{cases}}$$

Sobald wir die Hilfsfunktion $w^s(t,x)$ bestimmt haben, erhalten wir die Lösung durch

$$\boxed{u(t,x) = \int_0^t w^s(t,x)\,ds.}$$

Zusammenhang mit Übungsstunde 6. Die bereits bekannte Lösungsformel aus Übungsstunde 6

$$u(t,x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\int_0^t e^{-\kappa\alpha_n^2(t-s)} f_n(s)\,ds \right) \sin(\alpha_n x)$$

mit

$$\alpha_n = \frac{n\pi}{L}, \qquad f_n(t) = \frac{2}{L}\int_0^L f(t,x)\sin(\alpha_n x)\,dx$$

ist ebenfalls eine Anwendung des Duhamel-Prinzips.

Merke. Zur direkten Berechnung von $u(t,x)$ können wir weiterhin die Lösungsformel aus ÜS 6 verwenden. Wird jedoch ausdrücklich das Duhamel-Hilfsproblem verlangt, müssen wir zuerst $w^s(t,x)$ bestimmen und anschliessend über s integrieren.

Übungsaufgabe: Duhamel für die Wellengleichung

Löse das folgende Anfangswertproblem mithilfe der Methode von Duhamel:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = xe^t, & t > 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u(0,x) = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u_t(0,x) = 0, & x \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Berechne zuerst das innere Integral bezüglich y und anschliessend das äussere Integral bezüglich s. Vereinfache die Lösung so weit wie möglich.

Hinweis: Verwende beim Berechnen des inneren Integrals $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$.

$c^2 = 1 \longrightarrow c = 1, \quad f(t,x) = xe^t$

$$u(t,x) = \frac{1}{2c}\int_0^t \underbrace{\left(\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(s,y)\,dy\right)}_{I} ds$$

ausfaktorisieren

$$I = \int_{x-1(t-s)}^{x+1(t-s)} ye^s\,dy$$

$$I = e^s \int_{x-(t-s)}^{x+(t-s)} y\,dy = e^t \cdot \frac{1}{2}\left[y^2\right]_{x-(t-s)}^{x+(t-s)}$$

$$I = \frac{1}{2}e^s\left((x+(t-s))^2 - (x-(t-s))^2\right)$$

Binomische Identität nutzen: $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$

$$I = \frac{1}{2}e^s \cdot 4x(t-s)$$

$$I = 2e^s x(t-s)$$

$$u(t,x) = \frac{1}{2\cdot 1}\int_0^t 2e^s x(t-s)\,ds$$

$$u(t,x) = x\int_0^t e^s(t-s)\,ds$$

$u = t-s \mid v' = e^s$, $u' = -1 \mid v = e^s$

$$= x\cdot\left(\left[(t-s)e^s\right]_0^t - \int_0^t -1\cdot e^s\,ds\right)$$

$$u(t,x) = x\cdot\left((t-t)e^t - (t-0)e^0 + \left[e^s\right]_0^t\right)$$

$$u(t,x) = x\cdot(0 - t + (e^t - e^0))$$

$$u(t,x) = x\cdot(e^t - t - 1)$$

2 Superposition: d'Alembert und Duhamel

Betrachten wir die inhomogene Wellengleichung mit allgemeinen Anfangsbedingungen:

$$\begin{cases} u_{tt} - c^2 u_{xx} = f(t,x), \quad t > 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u(0,x) = \varphi(x), \\ u_t(0,x) = \psi(x), \end{cases} \qquad c > 0.$$

Da die PDE linear ist, können wir die Lösung mithilfe des **Superpositionsprinzips** zerlegen:

$$\boxed{u(t,x) = v(t,x) + w(t,x).}$$

Teilproblem 1: Homogene Wellengleichung.

$$\begin{cases} v_{tt} - c^2 v_{xx} = 0, \\ v(0,x) = \varphi(x), \\ v_t(0,x) = \psi(x). \end{cases}$$

Dieses Problem lösen wir mit der bekannten **Formel von d'Alembert**:

$$\boxed{v(t,x) = \frac{1}{2}\left[\varphi(x+ct) + \varphi(x-ct)\right] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} \psi(y)\,dy.}$$

Teilproblem 2: Inhomogene Wellengleichung.

$$\begin{cases} w_{tt} - c^2 w_{xx} = f(t,x), \\ w(0,x) = 0, \\ w_t(0,x) = 0. \end{cases}$$

Dieses Problem lösen wir mit der **Duhamel-Formel**:

$$\boxed{w(t,x) = \frac{1}{2c}\int_0^t \left(\int_{x-c(t-s)}^{x+c(t-s)} f(s,y)\,dy \right) ds}$$

Gesamtlösung. Durch Addition der beiden Teilprobleme erhalten wir

$$\boxed{u(t,x) = v(t,x) + w(t,x).}$$

Merke: Bei einer inhomogenen Wellengleichung mit allgemeinen Anfangsbedingungen lösen wir zuerst das homogene Teilproblem mit d'Alembert und anschliessend das inhomogene Teilproblem mit Duhamel.

Moodle-Quiz 7: **Anwendbarkeit der Methoden**

Betrachte die folgenden vier Probleme, dabei gilt jeweils $t > 0$.

I: $\begin{cases} u_{tt} - 4u_{xx} = 0, & x \in \mathbb{R}, \\ u(0,x) = \cos(x), \\ u_t(0,x) = \sin(x). \end{cases}$

III: $\begin{cases} u_t - u_{xx} = \cos(t)\cos(x), & 0 < x < 1, \\ u(t,0) = u(t,1) = 0, \\ u(0,x) = 0. \end{cases}$

II: $\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = \cos(t)\cos(x), & x \in \mathbb{R}, \\ u(0,x) = 0, \\ u_t(0,x) = 0. \end{cases}$

IV: $\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & 0 < x < 1, \\ u(t,0) = u(t,1) = 0, \\ u(0,x) = \sin(\pi x), \\ u_t(0,x) = 0. \end{cases}$

Wählen Sie bei den folgenden Fragen jeweils genau eines der Probleme I–IV. Die Methoden sollen unmittelbar in der Form aus der Vorlesung angewendet werden, ohne zusätzliche Fortsetzungen oder Umformungen des Problems.

(a) Auf welches Problem lässt sich die Formel von d'Alembert (Satz 2) direkt anwenden?

(b) Auf welches Problem lässt sich die Methode von Duhamel für die Wellengleichung (Satz 3) direkt anwenden?

(c) Auf welches Problem lässt sich das verallgemeinerte Duhamel-Prinzip (Satz 4) direkt anwenden?

(d) Auf welches Problem lässt sich keine der drei Methoden unmittelbar anwenden?

a) d'Alembert: I)
Homogene Wellengl. auf ganz $\mathbb{R}$, inhom. Anfangsbedingungen

b) Duhammel: II)
INhom. Wellengl. auf ganz $\mathbb{R}$, hom. Anfangsbed.

c) Verallgemeinerte Duhammel: III)
Inhom. Wärmeleitungsgl. mit hom. Anfangs- und Randbedingungen

d) Keine der 3 Methoden: IV)
Homogene Wellengl. aber nicht auf ganz $\mathbb{R}$ sondern beschränkt auf $x \in (0,1)$.

Übungsaufgabe: Superpositionsprinzip

Löse das folgende Anfangswertproblem:

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = xe^t, & t > 0,\ x \in \mathbb{R}, \\ u(0,x) = \cos(x), \\ u_t(0,x) = 2x. \end{cases}$$

Hinweis: Verwende das Superpositionsprinzip $u(t,x) = v(t,x) + w(t,x)$ und nutze die bereits berechnete Lösung der vorherigen Übungsaufgabe. Für den homogenen Anteil kann die trigonometrische Identität $\cos(a+b) + \cos(a-b) = 2\cos(a)\cos(b)$ hilfreich sein.

$u(t,x) = v(t,x) + w(t,x)$

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{xx} = 0 \\ v(0,x) = \cos(x) \\ v_t(0,x) = 2x \end{cases} \qquad \begin{cases} w_{tt} - w_{xx} = xe^t \\ w(0,x) = 0 \\ w_t(0,x) = 0 \end{cases}$$

Bereits vorher gelöst

$w(t,x) = x \cdot (e^t - t - 1)$

$\varphi(x) = \cos(x),\ \psi(x) = 2x$

$c^2 = 1 \longrightarrow c = 1$

$$v(t,x) = \frac{1}{2}\underbrace{[\cos(x+t) + \cos(x-t)]}_{2\cos(x)\cos(t)} + \frac{1}{2}\int_{x-t}^{x+t} 2y\,dy$$

$$v(t,x) = \frac{1}{2} \cdot 2\cos(x)\cos(t) + \frac{1}{2}[y^2]_{x-t}^{x+t}$$

$$v(t,x) = \cos(x)\cos(t) + \frac{1}{2}\underbrace{((x+t)^2 - (x-t)^2)}$$

$$x^2 + 2xt + t^2 - (x^2 - 2xt + t^2) = 4xt$$

$$v(t,x) = \cos(x)\cos(t) + \frac{1}{2} \cdot 4xt$$

$$v(t,x) = \cos(x)\cos(t) + 2xt$$

$u(t,x) = v(t,x) + w(t,x)$

$$u(t,x) = \cos(x)\cos(t) + 2xt + x \cdot (e^t - t - 1)$$